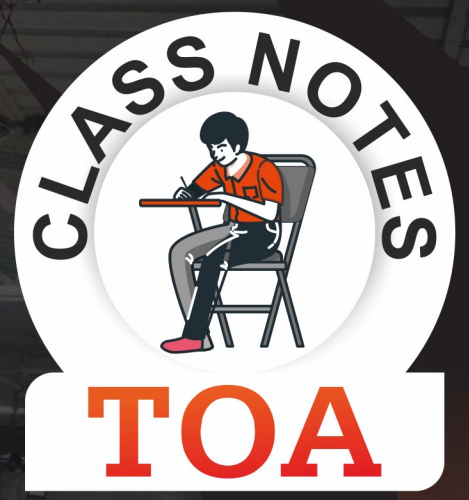




**The
Officer's
Academy**

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

गणित (Maths)

करणी एवं घातांक



Scan QR Code
To Download
Officer's Academy App

Follow Us:



<https://theofficersacademy.in>

2M/23, Hazari singh Lane, Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

6204184260

करणी एवं घातांक

1. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{1/ab} \cdot \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{1/bc} \cdot \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{1/ca}$ का मान है:
 - (1) 1
 - (2) 0
 - (3) $x^{1/abc}$
 - (4) $x^{1/(ab+bc+ca)}$
 - (5) इनमें से कोई नहीं
2. $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{4}$ और $\sqrt[4]{6}$ का बढ़ता क्रम है:
 - (1) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[4]{6}$
 - (2) $\sqrt[4]{6}, \sqrt[3]{4}, \sqrt{2}$
 - (3) $\sqrt{2}, \sqrt[4]{6}, \sqrt[3]{4}$
 - (4) $\sqrt[4]{6}, \sqrt{2}, \sqrt[3]{4}$
 - (5) इनमें से कोई नहीं
3. यदि $16 \times 8^{n+2} = 2^m$, तब m बराबर है:
 - (1) $n + 8$
 - (2) $2n + 8$
 - (3) $3n + 2$
 - (4) $3n + 10$
 - (5) इनमें से कोई नहीं
4. $\sqrt[3]{512} = 2^x$, तब x बराबर है:
 - (1) 5
 - (2) 4
 - (3) $\frac{3}{5}$
 - (4) 3
 - (5) इनमें से कोई नहीं
5. $\sqrt{4 + \sqrt[3]{x}} = 4$ में x का मान है:
 - (1) 125
 - (2) 144
 - (3) 120
 - (4)
 - (5) इनमें से कोई नहीं
6. यदि $5^{x+3} = (25)^{3x-4}$, तब x का मान है:
 - (1) $\frac{5}{11}$
 - (2) $\frac{11}{5}$
 - (3) $\frac{11}{3}$
 - (4) $\frac{13}{5}$
 - (5) इनमें से कोई नहीं
7. यदि $3^{4x-2} = 729$, तब x का मान है:
 - (1) 1
 - (2) 1.5
 - (3) 2
 - (4)
 - (5) इनमें से कोई नहीं
8. यदि $2^{2x-1} = \frac{1}{8^{x-3}}$, तब x का समान है:
 - (1) 3
 - (2) 2
 - (3) 0
 - (4) -2
 - (5) इनमें से कोई नहीं
9. यदि $\left(\frac{a}{b}\right)^{x-1} = \left(\frac{b}{a}\right)^{x-3}$, तब x का समान है:
 - (1) 1
 - (2) $\frac{1}{2}$
 - (3) $\frac{7}{2}$
 - (4) 3
10. यदि $2^x \times 8^{1/5} = 2^{1/5}$, तब x का समान है:
 - (1) $\frac{1}{5}$
 - (2) $-\frac{1}{5}$
 - (3) $\frac{2}{5}$
 - (4) $-\frac{2}{5}$
 - (5) इनमें से कोई नहीं
11. यदि $2^x - 2^{x-1} = 4$, तब x^3 का मान है:
 - (1) 27
 - (2) 4
 - (3) 1
 - (4) 256
 - (5) इनमें से कोई नहीं
12. यदि $2^x = 3^y = 6^z$, तब $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right)$ समान है:
 - (1) 0
 - (2) 1
 - (3) $\frac{3}{2}$
 - (4) $-\frac{1}{2}$



(5) इनमें से कोई नहीं

13. यदि $a^x = b$, $b^y = c$ और $c^z = a$, तब xyz मान है:

(1) 0

(2) 1

(3) $\frac{1}{3}$

(4) $\frac{1}{2}$

(5) इनमें से कोई नहीं

14. यदि $2^x = 4^y = 8^z$ और $\frac{1}{2x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{4z} = 4$, तब x का मान है:

(1) $\frac{7}{16}$

(2) $\frac{7}{32}$

(3) $\frac{7}{48}$

(4) $\frac{3}{4}$

(5) इनमें से कोई नहीं

15. $\frac{3^{7/2} \cdot \sqrt{y^3}}{3^{5/2} \cdot \sqrt{y}}$ व्यक्त करता है:

(1) $\frac{x^2}{y}$

(2) $\frac{x^3}{y^2}$

(3) $\frac{x^6}{y^3}$

(4) xy

(5) इनमें से कोई नहीं

16. निम्नलिखित में से कौनसा कथन सत्य है?

(1) $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ से बड़ा है

(2) $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$ से कम है

(3) $\sqrt{2}$ और $\sqrt{3}$ समान है

(4) $\sqrt[3]{2}$, $\sqrt[4]{3}$ समान है

(5) इनमें से कोई नहीं

17. यदि $\frac{9^n \times 3^5 \times (27)^3}{3 \times (81)^4} = 27$, तब n का मान समान है:

(1) 0

(b) 2

(3) 3

(4) 4

(5) इनमें से कोई नहीं

18. $\frac{3^{(12+n)} \times 9^{(2n-7)}}{3^{5n}}$ का मान है:

(1) $\frac{1}{3}$

(2) $\frac{9}{13}$

(3) $\frac{1}{9}$

(4) $\frac{2}{3}$

(5) इनमें से कोई नहीं

19. यदि $(\sqrt{3})^5 \times (9)^2 = 3^a \times \sqrt[3]{3}$, तब a समान है:

(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

(5) इनमें से कोई नहीं

20. यदि $a^{x-3} \cdot a^{y+2} = a^2 \cdot a^x$ और $a^x \cdot a^y = a^4$, तब:

(1) $x = y = 0$

(2) $x = y = 1$

(3) $x > y$

(4) $x < y$

(5) इनमें से कोई नहीं

21. $\left(\frac{x^a}{x^b}\right)^{(a+b)} \times \left(\frac{x^b}{x^c}\right)^{(b+c)} \times \left(\frac{x^c}{x^a}\right)^{(c+a)}$ का मान है:

(1) 0

(2) x^{abc}

(3) 2

(4) 1

(5) इनमें से कोई नहीं

22. $\frac{3^{n+4} - 2(2^n)}{2(2^{n+3})} + 2^{-3}$ समान है:

(1) 2^{n+1}

(2) $-2^{n+1} + \frac{1}{8}$

(3) $\frac{9}{8} - 2^n$

(4) 1

(5) इनमें से कोई नहीं

हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम हेतु अलग बैच की सुविधा

Every Month



The Officer's Academy

A Renowned Institute for **UPSC & BPSC**

GS FOUNDATION
PRELIMS + MAINS

TEST SERIES
PRELIMS + MAINS

ESSAY WRITING

OUR SPECIALITIES

- बेहतरीन शिक्षकों एवं अधिकारियों की टीम
- 500+ घंटे की कक्षा संचालन
- इंटरव्यू की तैयारी के लिए अधिकारियों एवं विशेषज्ञों का मार्गदर्शन
- डिजिटल क्लासरूम
- क्लास नोट्स - चैप्टरवाइज़ नोट्स
- स्पेशल डाउट सेशन

New Batch



2M/23, Hazari Singh Lane
Opp Krishna Apt. Boring Road, Patna

 / 6204184260



Follow Us:

 theofficersacademy

 theofficersacademy

 <https://theofficersacademy.in>

ANSWERS

1.	1	9.	5	17.	3						
2.	3	10.	4	18.	3						
3.	4	11.	1	19.	4						
4.	4	12.	1	20.	4						
5.	2	13.	2	21.	4						
6.	2	14.	1	22.	4						
7.	3	15.	4								
8.	2	16.	2								

H.O - 2M/23, Opp. Krishna Apartment, Boring Road (Patna)

Contact US:- 62041 84260, 97986 41642

Branch : Near P.N. Anglo School PARAS Compound, PATNA

Contact US:- 93416 44295